

SLAYT 01 / 07

SENTİNEL

Akıllı sensör veri iletimi ve anomali tespiti

Sınırlı bantta uça karar, yerde izleme.

SENTİNEL, dar bant ve gecikmeli bağlantıda sensör verisini uça analiz eden, önceliklendiren ve yalnızca gerekli paketi ileten uçtan uca bir veri mimarisidir.

Teknik sunum · slayt + canlı proje · 10 dakika

SLAYT 02 / 07

Nirvana Ekibi

Ad	Rol	Sorumluluk
İbrahim Halil Akgül	Sistem mimarı	Edge tabanlı veri mimarisi ve boru hattı tasarımı
Elif Kavurga	Frontend ve raporlama	Web arayüzü ve veri raporlama
Emircan Can	Güvenlik	Güvenlik senaryoları, yazma koruması, sistem güvenliği
Zehra Çiçek	Sunum ve görselleştirme	Görsel anlatım, arayüz ve sunum deneyimi

SLAYT 03 / 07

Asıl sorun veri değil, seçim

- Sensör sürekli veri üretir; hepsini göndermek mümkün değildir.
- Fazla paket bantı tıkar; az paket kritik bilgiyi geçirir.
- Soru: Bu okuma şimdi gitsin mi, düşün mü?

SLAYT 04 / 07

Uçta karar, yerde izleme

Sensör	Karar	Kuyruk	Yer istasyonu
--------	-------	--------	---------------

Skor eşiğin üstündeyse gider, altındaysa düşer. Batarya düşünce eşik yükselir.

Canlı Mars hattı yok. NASA MSL / Curiosity kaydı sırayla replay edilir.

SLAYT 05 / 07

Millî Teknoloji Hamlesi

Yazılım da kritik teknolojidir

- Hamle: dışa bağımlılığı azaltmak, yerli yetkinlik biriktirmek.
- SENTİNEL donanım üretmez; görev veri mimarisi ve uç karar katmanında yerli prototiptir.
- AYAP-2 sınıfı bir gezen araçta “hangi bilimsel paket Dünya’ya gitsin” kuralı da millidir.
- Kanıt: skor, eşik, sıkıştırma, kuyruk, Türkçe pano — kapalı kutu yabancı karar motoru yok.

İddia etmiyoruz: uydu, RF veya uçuş yazılımı değil. Öğrenme nesnesi ve referans senaryo.

SLAYT 06 / 07

Şimdi panelde üç şey

- 1. Verinin 8 adımda yürümesi — VERİ_AKIŞI
- 2. Hangisinin gittiği — TX / anomali
- 3. Bantın neden düştüğü — iletim / kuyruk

Bu slayttan sonra tarayıcıya geçilir.

SLAYT 07 / 07

Daha az paket, doğru paket

- Uçta seçim + sıkıştırma + kuyruk.
- Aynı fikir dar bant ve IoT için de geçerlidir.
- Veri göndermek yerine doğru kararı göndermeyi hedefler.

Sorular?